

Documento SRS

MyLibrary

Alessandro Sabia

Ingegneria del software

2026/2027

Indice

Documento SRS	0
MyLibrary	0
Indice	1
2.1 Requisiti funzionali	4
2.1.1 Funzionalità individuali	4
2.1.1.1 Gestione dei libri	4
2.1.1.2 Gestione dei lettori	5
2.1.1.3 Gestione dei prestiti	6
○ 2.1.1.4 Dashboard e statistiche	6
2.1.1.5 Persistenza	7
2.1.2 Esigenze di dati e informazioni	7
2.1.2.1 Gestione dei libri	7
2.1.2.2 Gestione dei lettori	7
2.1.2.3 Gestione dei prestiti	8
2.1.3 Regole di dominio	8
2.1.3.1 Gestione dei libri	8
2.1.3.2 Gestione dei lettori	10
2.1.3.3 Gestione dei prestiti	11
2.1.4 Interfaccia utente	13
2.1.4.1 Navigazione e struttura principale	13
2.1.4.2 Gestione delle schede	13
2.1.4.3 Viste di dettaglio	14
2.1.4.4 Feedback Visivo e Sicurezza	17
2.2 Requisiti non funzionali	26
2.2.1 Prestazioni	26
2.2.2 Affidabilità	26
2.2.3 Usabilità	27
2.2.4 Manutenibilità	27
2.2.5 Vincoli tecnologici	27
2.3 Tabella di Tracciabilità	28
3. Casi d'uso	30
3.1 Tabella di tracciabilità	30
3.2 Diagramma UML	31
3.3 Descrizione dei casi d'uso	32

1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è presentare una descrizione dettagliata del sistema software per la gestione di una biblioteca universitaria. Verranno illustrate le funzionalità del sistema, i vincoli operativi e di dominio e le modalità di interazione. Il documento è destinato sia alle parti interessate che agli sviluppatori.

Al fine di evitare ambiguità nella lettura dei requisiti, verrà adottata la seguente terminologia:

- **Bibliotecario:** l'unico attore di sistema, ovvero colui che interagisce attivamente con l'interfaccia grafica del software per gestire l'archivio.
- **Letto:** la persona fisica (studente, ricercatore, docente) iscritta alla biblioteca che usufruisce del servizio di prestito.

Il programma gestisce il catalogo dei libri, l'anagrafica dei lettori e i prestiti in corso. Le funzionalità principali sono:

- **Gestione dei libri**
 - Il bibliotecario potrà associare ad ogni libro le seguenti informazioni:
 - titolo;
 - autori;
 - anno;
 - tipologia
 - genere letterario;
 - codice univoco ISBN;
 - numero di copie totali.
 - Il bibliotecario potrà gestire l'elenco di libri mediante un'interfaccia grafica intuitiva nei seguenti modi:
 - visualizzare l'elenco dei libri ordinato per titolo (default) o per autore;
 - inserire un nuovo libro;
 - modificare informazioni di un libro presente in elenco;
 - rimuovere dall'elenco un libro;
 - visualizzare lista libri filtrata per tipologia e/o genere letterario.
 - ricercare un libro per titolo, autore o ISBN;
- **Gestione dei lettori:**

- Il bibliotecario potrà associare ad ogni lettore le seguenti informazioni:
 - Nome e cognome;
 - matricola;
 - ruolo (Studente, Ricercatore, Docente);
 - e-mail istituzionale;
 - numero di telefono.
- Il bibliotecario potrà gestire l'elenco dei lettori nei seguenti modi:
 - visualizzare la lista dei lettori ordinato per cognome e nome;
 - inserire un nuovo lettore;
 - modificare le informazioni di un lettore;
 - rimuovere un lettore dalla lista;
 - ricercare un lettore per cognome o matricola.
- **Gestione dei prestiti**
 - Il bibliotecario potrà gestire l'elenco dei prestiti nei seguenti modi:
 - visualizzare l'elenco generale di tutti i prestiti attivi dell'intera biblioteca in ordine di data di restituzione prevista o di prestito avvenuto;
 - visualizzare il contatore definito per prestiti attivi e prestiti in ritardo globali;
 - visualizzare la lista filtrata per tipologia aggiornando il contatore prestiti in base ai filtri.
 - Il bibliotecario potrà gestire le operazioni di prestito accedendo alla scheda personale del singolo lettore interessato nei seguenti modi:
 - registrare un nuovo prestito tramite un sistema grafico intuitivo che previene visivamente il superamento del limite massimo di tre (3) libri in carico, consentendo l'operazione solo in presenza di copie attualmente disponibili;
 - registrare la restituzione di un libro aggiornandone contestualmente lo stato di usura;
 - inserire e consultare eventuali note testuali relative al singolo prestito.
- **Statistiche e dashboard**
 - La schermata principale presenta una dashboard grafica riassuntiva con contatori sintetici.
- **Salvataggio e caricamento**

- Il bibliotecario ha l'opzione di salvare l'intero archivio su file e di ricaricarlo ai successivi avvii, ripristinando l'esatto stato del sistema.

L'unico attore considerato è il bibliotecario che interagirà con il programma. Ogni funzionalità descritta nel documento si concentrerà sulle azioni che il bibliotecario può compiere. I requisiti saranno definiti in maniera atomica, per garantire maggiore testabilità e tracciabilità. Il progetto è vincolato alla scadenza in data 24 ottobre, entro la quale deve essere reso disponibile il sistema software sviluppato in JavaFX, compilabile ed eseguibile tramite Maven.

Assunzioni sul modello e limiti noti:

I libri sono gestiti come copie numeriche aggregate e non come singoli esemplari fisici dotati di matricola. L'usura è quindi legata al prestito e non alla copia: il valore di uscita predefinito su "buono" serve da comoda convenzione, lasciando al bibliotecario la possibilità di modificarlo manualmente se il volume è già rovinato.

2. Requisiti

2.1 Requisiti funzionali

2.1.1 Funzionalità individuali

2.1.1.1 Gestione dei libri

- **RF01: Visualizzazione catalogo libri**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di visualizzare l'intero elenco dei libri registrati;
- **RF02: Ordinamento catalogo libri**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di ordinare l'elenco dei libri (RF01) sia per titolo (ordine alfabetico) sia per autore;
- **RF03: Inserimento libro**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di inserire un nuovo libro all'interno del catalogo oppure incrementarne le copie totali;
- **RF04: Visualizza libro**

- Il sistema deve consentire al bibliotecario di visualizzare le informazioni di un libro selezionato dal catalogo libri (RF01);
- **RF05: Modifica libro**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di aggiornare le informazioni di un libro già esistente nell'archivio (RF04);
- **RF06: Rimozione libro**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di rimuovere un libro dall'archivio;
- **RF07: Filtraggio catalogo**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di filtrare l'elenco dei libri per tipologia e/o genere letterario (RF01);
- **RF08: Ricerca libro.**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di effettuare una ricerca per titolo, autore o ISBN. La ricerca supporta la corrispondenza parziale ed è case-insensitive.

2.1.1.2 Gestione dei lettori

- **RF09: Visualizzazione lista lettori**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di visualizzare la lista completa dei lettori registrati, ordinato di default per cognome e nome;
- **RF10: Inserimento lettore**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di registrare un nuovo lettore;
- **RF11: Visualizzazione affidabilità lettore**
 - Il sistema deve calcolare e consentire al bibliotecario di visualizzare l'indice di affidabilità del lettore in base allo storico delle restituzioni (RD08);
- **RF12: Visualizzazione lettore**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di consultare i dati anagrafici di un lettore;
- **RF13: Visualizza attività lettore**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di consultare la lista dei prestiti attivi di un lettore;
- **RF14: Modifica lettore**
 - Il sistema permette al bibliotecario di aggiornare le informazioni di un lettore esistente (RF12);
- **RF15: Rimuovi lettore**

- Il sistema permette al bibliotecario di eliminare l'anagrafica di un lettore (RF12) dall'archivio;
- **RF16: Ricerca lettore**
 - Il sistema permette al bibliotecario di cercare un lettore per cognome o matricola, supportando la corrispondenza parziale.

2.1.1.3 Gestione dei prestiti

- **RF17: Visualizza elenco prestiti**
 - Il sistema permette al bibliotecario una vista aggregata di tutti i prestiti attivi dell'intera biblioteca;
- **RF18: Ordina elenco prestiti**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di ordinare l'elenco globale dei prestiti (RF17) per data di prestito avvenuto o per data di restituzione prevista (di default);
- **RF19: Filtra elenco prestiti**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di filtrare i prestiti attivi per tipologia e/o genere letterario;
- **RF20: Contatori prestiti**
 - Il sistema deve mostrare al bibliotecario e aggiornare dinamicamente, i contatori dei prestiti attivi e in ritardo, in modo che riflettano esclusivamente l'elenco dei risultati (RF17) attualmente visualizzati in base ai criteri di filtraggio attivi (RF19);
- **RF21: Registrazione prestito**
 - Il sistema permette al bibliotecario di associare un libro in catalogo a un lettore, specificando la data di scadenza per la restituzione o utilizzando quella preimpostata;
- **RF22: Gestione note**
 - Il sistema permette di inserire e consultare note testuali associate a uno specifico prestito;
- **RF23: Registrazione restituzione**
 - Il sistema permette al bibliotecario di registrare la restituzione di un libro.
- **RF24: Registrazione smarrimento**
 - Il sistema permette al bibliotecario di registrare la dichiarazione formale di smarrimento per un volume attualmente in prestito.
- 2.1.1.4 Dashboard e statistiche
 - **RF25: Visualizzazione bacheca**

- Il sistema deve calcolare e mostrare in tempo reale, all'interno della bacheca del bibliotecario, i seguenti contatori sintetici:
 - Prestiti attivi;
 - Prestiti in ritardo;
 - Lettori registrati;
 - volumi a catalogo.

2.1.1.5 Persistenza

- RF26: **Salvataggio**
 - Il sistema deve consentire al bibliotecario di salvare su file tutte le informazioni utili registrate nel sistema;
- RF27: **Caricamento**
 - Il sistema permette di caricare i dati da file, ripristinando lo stato dell'applicativo;

2.1.2 Esigenze di dati e informazioni

2.1.2.1 Gestione dei libri

- ED01: **Dati di Anagrafica libro**
 - Il sistema deve rappresentare ciascun libro fisico presente nel catalogo mediante una scheda anagrafica strutturata, distinta tra dati identificativi di base e dati di classificazione.
- ED01a: **Dati del libro obbligatori**
 - Il sistema deve memorizzare per ciascun libro (RF03) i seguenti dati obbligatori:
 - titolo;
 - autori;
 - anno di pubblicazione;
 - ISBN;
 - quantità di copie totali.
- ED01b: **Dati del libro facoltativi**
 - Il sistema può memorizzare per ciascun libro (RF03) i seguenti dati facoltativi:
 - tipologia;
 - genere letterario.
- ED02: **Controllo formato ISBN**

- Il sistema deve verificare che il codice ISBN inserito (sia ISBN-10 che ISBN-13) per un libro (RF03) sia valido.

2.1.2.2 Gestione dei lettori

- **ED03: Controllo e-mail**
 - Il sistema verifica che il formato dell'indirizzo di posta elettronica sia concorde agli standard (RF10);
- **ED04: Dati del lettore**
 - Il sistema deve memorizzare per ciascun lettore (RF10) i seguenti dati obbligatori :
 - nome;
 - cognome;
 - matricola;
 - e-mail istituzionale;
 - Il sistema può memorizzare per ciascun lettore (RF10) i seguenti dati facoltativi:
 - ruolo;
 - numero di telefono;

2.1.2.3 Gestione dei prestiti

- **ED05: Registro e tracciamento del prestito**
 - Il sistema deve memorizzare, per ogni operazione di prestito, l'insieme di informazioni necessarie a identificare le parti coinvolte, le tempistiche e lo stato fisico del volume.
- **ED05a: Dati identificativi obbligatori del prestito**
 - Il sistema deve memorizzare per ciascun prestito (RF21) i seguenti dati indispensabili:
 - lettore associato;
 - libro erogato;
 - data di erogazione;
 - data di restituzione prevista.
- **ED05b: Dati di stato e note operative**
 - Il sistema gestisce le informazioni accessorie relative allo stato fisico del volume e alle comunicazioni del bibliotecario. Nello specifico, il sistema memorizza:
 - stato conservativo in uscita e in rientro, impostato in entrambi i casi di default su "buono" (RD19);
 - note testuali in uscita e in rientro(RF22, RF23).

2.1.3 Regole di dominio

2.1.3.1 Gestione dei libri

- **RD01: Valori di giacenza consentiti**
 - Il sistema consente di impostare il numero di copie totali di un libro (RF05) a zero (0), stato che indica l'indisponibilità temporanea ma che non comporta l'eliminazione automatica del record dal catalogo.
- **RD02: Eliminazione di libri con prestiti attivi**
 - Il sistema blocca l'eliminazione di un libro dall'archivio (RF06) qualora vi siano copie del medesimo attualmente associate a prestiti attivi (RF21) o presenti in prestiti storici conclusi.
- **RD03: Vincoli sulla modifica di un libro**
 - Durante la fase di modifica di un libro già registrato (RF05), il sistema deve far rispettare i seguenti vincoli:
 - **Immutabilità dell'ISBN:**

il codice ISBN non può essere alterato, in quanto identificatore univoco del volume.
 - **Limite minimo sulle copie:**

il numero di copie totali non può essere impostato a un valore inferiore al numero di prestiti attualmente attivi per quel libro.
 - **Modifica dei campi descrittivi:**
 - i dati testuali:
 - titolo;
 - autori;
 - anno;
 - tipologia;
 - genere;

rimangono sempre modificabili.
- **RD04: Unicità degli identificatori**

- Il sistema impone il vincolo di unicità sugli identificativi primari delle entità.
- **RD04a: Unicità del codice ISBN**
 - Il sistema impedisce l'inserimento di un libro (RF03) con un codice ISBN già presente in archivio. Per aggiungere ulteriori copie di un libro già presente, occorre unicamente aumentarne il numero di copie totali (RF05).
- **RD04b: Unicità della matricola**
 - Il sistema impedisce la registrazione di un nuovo lettore (RF10) qualora la matricola immessa sia già associata a un utente registrato in archivio, in quanto identificativo univoco istituzionale.
- **RD05: Vocabolari controllati per tipologie e generi**
 - I valori assumibili dai campi di classificazione del volume, ossia tipologia e genere letterario sono vincolati a elenchi predefiniti e immutabili a sistema. In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:
 - Tipologia:
 - Romanzo,
 - Saggio,
 - Manuale.
 - Genere:
 - Narrativa,
 - Storico,
 - Scientifico,
 - Biografia,
 - Giallo,
 - Fantasy.
- **RD06: Calcolo dinamico delle giacenze**
 - Le copie disponibili vengono calcolate dinamicamente dal sistema applicando la formula:

$$\text{Copie Disponibili} = \text{Copie Totali} - \text{Prestiti Attivi}.$$
Di conseguenza, in fase di inserimento (RF03) e modifica (RF05) del volume, il bibliotecario interagisce in input esclusivamente con il valore delle copie totali.

2.1.3.2 Gestione dei lettori

- **RD07: Eliminazione di lettori con prestiti attivi**
 - Il sistema blocca l'eliminazione dell'anagrafica di un lettore (RF15) qualora quest'ultimo abbia ancora prestiti attivi a proprio carico (RF21) oppure possieda uno storico di prestiti conclusi.

- **RD08: Affidabilità lettore**
 - Il sistema ricalcola dinamicamente l'indice di affidabilità del lettore (RF11) al momento della restituzione di un prestito (RF23), applicando le seguenti logiche:
 - **Valore iniziale:** All'atto della registrazione (RF10), al lettore viene assegnato un punteggio di **60/100**.
 - **Virtuosità (+5):** La restituzione entro o prima della data di scadenza e senza alcun declassamento dello stato conservativo, comporta un incremento di 5 punti, fino ad un massimo di 100 punti. Tale incremento viene calcolato anche per i lettori attualmente bloccati, ma non comporta la rimozione automatica del blocco.
 - **Ritardo (-1 per giorno):** La restituzione oltre la scadenza comporta una decurtazione di 1 punto intero per ogni giorno di ritardo accumulato.
 - **Deterioramento (-10 per livello usura):** La restituzione con uno stato conservativo inferiore a quello di erogazione comporta una decurtazione di 10 punti moltiplicata per il numero di livelli di usura acquisiti. Lo stato di un libro si esprime in 5 livelli:
 - come nuovo,
 - ottimo;
 - buono;
 - mediocre;
 - pessimo.
 - **Soglia di blocco (≤ 0):** Se, a seguito di perdita di punti per ritardo o deterioramento, l'indice scende a 0 o valori inferiori, il punteggio viene fissato a 0 e il sistema attiva esplicitamente lo stato di blocco operativo (RD11).
 - **Smarrimento ($= 0$):** La dichiarazione formale di smarrimento comporta il set immediato dell'indice a 0, innescando l'attivazione esplicita dello stato di blocco operativo (RD17, RD11).
- **RD09: Immutabilità dell'affidabilità**
 - L'indice di affidabilità (RF11) è un valore calcolato esclusivamente dal sistema. L'interfaccia non deve esporre alcun campo di input che permetta al bibliotecario di sovrascrivere, modificare o alterare manualmente tale punteggio.
- **RD10: Riabilitazione lettore bloccato**

- Un lettore in stato di blocco operativo (RD11) può essere sbloccato esclusivamente tramite la procedura formale di riabilitazione (IU11*b*). L'esecuzione di tale procedura rimuove il flag di blocco dell'account e imposta d'ufficio l'affidabilità al livello minimo operativo (10/100), sovrascrivendo eventuali punteggi intermedi accumulati.
- **RD11: Blocco operativo**
 - Il blocco operativo è uno stato vincolante assegnato al lettore al verificarsi delle condizioni di penalità (RD08)(RD17). L'utente bloccato non può richiedere nuovi prestiti, ma può continuare a restituire i volumi già in suo carico. Questo blocco permane ininterrottamente, ignorando eventuali punti affidabilità guadagnati con le successive restituzioni, fino a quando il bibliotecario non esegue la procedura formale di riabilitazione (RD10).

2.1.3.3 Gestione dei prestiti

- **RD12: Disponibilità copie**
 - Il sistema impedisce la registrazione di un prestito (RF21) se le copie disponibili del libro sono pari a zero.
- **RD13: Limite massimo prestiti**
 - Il sistema impedisce l'erogazione di un prestito (RF21) a un lettore qualora quest'ultimo abbia già tre (3) libri in carico non ancora restituiti.
- **RD14: Unicità del prestito**
 - Il sistema impedisce a un lettore di prendere in prestito una copia di un libro (RF21) che risulta già attualmente in suo carico.
- **RD15: Conservazione dello storico prestiti**
 - I prestiti registrati non possono essere eliminati dall'archivio. È consentito unicamente l'aggiornamento del loro stato mediante pratica di restituzione (RF23) per preservare lo storico della biblioteca.
- **RD16: Durata del prestito**
 - Il sistema assegna automaticamente come data di inizio prestito (RF21) la data odierna in cui avviene l'operazione. Contestualmente, il sistema calcola e preimposta una data di restituzione prevista fissata a quindici (15) giorni

di default rispetto alla data di inizio, lasciando comunque al bibliotecario la facoltà di modificarla manualmente tramite l'interfaccia. In caso di modifica manuale, la data di restituzione deve essere strettamente successiva o uguale alla data odierna di inizio prestito; l'inserimento di una data antecedente comporta il blocco dell'operazione con apposito messaggio d'errore (IU22).

- **RD17: Smarrimento**

- La dichiarazione di smarrimento di un libro in prestito esegue contestualmente tre azioni:
 - **Applicazione sanzione:** Azzeramento dell'affidabilità e blocco operativo del lettore (RD08) (RD11);
 - **Chiusura prestito:** Aggiornamento dello stato del prestito come "Concluso per smarrimento", mantenendo le informazioni nell'archivio storico (RD15);
 - **Aggiornamento inventario:** riduzione permanente di un'unità dal totale delle copie fisiche possedute per quel libro.

- **RD18: Coerenza stato conservativo libro**

- Lo stato di conservazione registrato alla restituzione di un libro non può essere superiore a quello registrato al momento dell'erogazione del prestito.

- **RD19: Stato conservativo predefinito**

- Qualora il bibliotecario non specifichi attivamente lo stato di conservazione del libro tramite l'interfaccia, il sistema applica le seguenti assunzioni di default per garantire l'integrità del calcolo dell'affidabilità (RD08):
 - In fase di uscita (RF21): lo stato conservativo è impostato di default sul valore intermedio "buono".
 - In fase di rientro (RF23): lo stato conservativo è preimpostato dinamicamente sull'esatto livello che era stato registrato all'uscita.

2.1.4 Interfaccia utente

2.1.4.1 Navigazione e struttura principale

- **IU01: Interfaccia GUI**
 - Il bibliotecario interagisce con il sistema esclusivamente attraverso un'interfaccia grafica user-friendly e reattiva, progettata per facilitare la consultazione e l'inserimento dei dati.
- **IU02: Schermata principale**
 - All'avvio dell'applicazione il sistema deve presentare una schermata riassuntiva, la "bacheca", contenente le statistiche e i contatori principali della biblioteca.
- **IU03: Menù di navigazione**
 - Il sistema deve fornire un menu laterale persistente per consentire al bibliotecario l'accesso diretto e in qualsiasi momento alle sezioni principali, ossia:
 - Bacheca
 - catalogo libri
 - anagrafica lettori
 - prestiti
- **IU04: Navigazione gerarchica**
 - Il sistema deve implementare una navigazione di tipo strutturale: dalla vista generale di una sezione (IU03) si accede al dettaglio specifico, dal quale è possibile unicamente tornare alla vista generale originaria.

2.1.4.2 Gestione delle schede

- **IU05: Layout condiviso per entità**
 - Le schermate utilizzate per aggiungere o per modificare un'entità quale libro o lettore devono avere lo stesso identico aspetto grafico;
- **IU06: Campi vuoti per i nuovi inserimenti**
 - All'apertura della schermata per la registrazione di un nuovo elemento (RF03, RF10), il sistema deve mostrare tutti i campi di input completamente vuoti.
- **IU07: Selettori vincolati per classificazione**
 - Nelle maschere di inserimento (RF03) e modifica (RF05) del volume, i campi relativi a "tipologia" e "genere letterario" devono

essere presentati tramite selettori a scelta chiusa impedendo al bibliotecario l'inserimento di testo libero (RD05).

- **IU08: Campi precompilati alla modifica**
 - Durante l'apertura di una schermata per la modifica (RF05, RF14), il sistema deve presentare i campi di input pre-compilati con i dati attualmente salvati per l'entità selezionata.
- **IU09: Automazione inserimento copie**
 - Durante l'inserimento di un nuovo libro (RF03), all'immissione di un codice ISBN già registrato a sistema, l'interfaccia deve avvisare il bibliotecario, popolare automaticamente i campi descrittivi bloccandone la modifica, e consentire unicamente l'inserimento del numero di copie in arrivo (incremento), che il sistema sommerà a quelle già esistenti (RD04).

2.1.4.3 Viste di dettaglio

- **IU10: Struttura dettaglio lettore**
 - L'interfaccia deve fornire una vista di dettaglio per il singolo lettore (RF12), accessibile dalla lista lettori, organizzata come cruscotto operativo a sezioni.
- **IU10a: Sezione prestiti attivi e nuovo prestito**
 - La schermata del lettore deve mostrare in primo piano l'elenco dei prestiti attualmente in corso (RF13) e il comando visivo dedicato per avviare la registrazione di un nuovo prestito per il lettore selezionato (RF21).
- **IU10b: Storico prestiti e statistiche lettore**
 - La schermata del lettore deve includere una sezione visiva integrata dedicata alla consultazione dello storico dei prestiti conclusi e delle statistiche sintetiche di lettura dell'utente. Tali dati devono essere visualizzati direttamente all'apertura della scheda di dettaglio, senza richiedere ulteriori comandi di navigazione.
- **IU10c: Finestra di nuovo prestito**
 - L'interfaccia deve fornire una finestra dedicata per la registrazione di un nuovo prestito (RF21), accessibile tramite il comando specifico dalla scheda del lettore (IU10a). La finestra deve consentire la

selezione del volume dal catalogo e fornire un apposito selettore per lo stato conservativo in uscita (ED05), preimpostato sul valore di default "buono" (RD19) e un campo di input per la data di restituzione, precompilato automaticamente a quindici (15) giorni dalla data odierna ma liberamente modificabile dal bibliotecario (RD16).

- **IU11: Layout e struttura scheda anagrafica lettore**
 - L'interfaccia deve fornire una vista dedicata alla consultazione e gestione dell'anagrafica del singolo lettore, accessibile dalla schermata operativa (IU10) tramite interazione esplicita.
- **IU11a: Consultazione e comandi di gestione**
 - La scheda del lettore deve mostrare i dati anagrafici completi e fornire i comandi visivi per accedere alle funzioni ordinarie di modifica ed eliminazione del lettore (RF14, RF15).
- **IU11b: Comando condizionale di riabilitazione**
 - Esclusivamente per gli utenti in stato di blocco operativo, la scheda di modifica del lettore deve mostrare un comando visivo dedicato per innescare la procedura di sblocco (RD10). Per tutti gli utenti non bloccati, tale comando deve risultare nascosto.
- **IU12: Indicatore grafico di affidabilità**
 - L'interfaccia deve fornire un elemento grafico dinamico per la consultazione visiva e sintetica del livello di affidabilità del lettore (RF11). Tale componente deve essere integrato nelle seguenti viste:
 - scheda anagrafica del lettore (IU11)
 - scheda di dettaglio prestiti associate al lettore (IU10)
- **IU13: Layout e struttura dettaglio libro**
 - L'interfaccia deve fornire una vista di dettaglio per il singolo volume (RF04), accessibile dal catalogo/lista libri, organizzata in sezioni informative e gestionali.
- **IU13a: Dati bibliografici e comandi di gestione**
 - La scheda del libro deve mostrare le informazioni bibliografiche generali, i contatori numerici delle copie (totali e disponibili) e i comandi visivi per accedere alle funzioni di modifica ed eliminazione del volume (RF05, RF06).
- **IU13b: Elenco prestiti attivi del volume**

- La scheda del libro deve fornire una sezione dedicata alla consultazione dell'elenco dei prestiti attualmente in corso associati a quello specifico volume.
- **IU14: Struttura e layout dettaglio prestito**
 - L'interfaccia deve fornire una vista di dettaglio del singolo prestito, accessibile dalla lista prestiti (RF17), organizzata in sezioni informative.
- **IU14a: Dettaglio base del prestito**
 - La schermata del prestito deve mostrare in sola lettura i dati del lettore associato, il volume in oggetto e le tempistiche.
- **IU14b: Dettaglio stato di conservazione**
 - La schermata del prestito deve fornire una sezione per il confronto visivo tra la condizione del libro registrata all'uscita e quella al rientro, con le relative note testuali (RF22).
- **IU14c: Azioni operative sul prestito**
 - Se il prestito visualizzato risulta essere attualmente in corso, la schermata di dettaglio (IU14) deve rendere disponibile il comando operativo per avviare la procedura di restituzione del volume, richiamando l'apposita finestra di chiusura (IU16).
- **IU15: Modalità di visualizzazione lista prestiti**
 - L'interfaccia dell'elenco globale dei prestiti deve mantenere l'ordinamento cronologico (RF18) e consentire all'operatore di alternare la presentazione delle informazioni tra due prospettive:
 - vista per lettore: mostra in primo piano il nome e cognome del lettore associato al prestito;
 - vista per libro: mostra in primo piano il titolo del libro in prestito.
- **IU16: Layout finestra di restituzione prestito**
 - L'interfaccia deve fornire una finestra dedicata per la registrazione della restituzione di un libro (RF23), accessibile tramite il comando "Restituisci" presente nelle schede del prestito o del lettore (IU14c).
- **IU16a: Visualizzazione dati e selezione stato di rientro**
 - La finestra deve mostrare in sola lettura i dati di riepilogo del prestito:
 - nome lettore;
 - titolo;

- ISBN;
 - data inizio prestito;
 - data scadenza prevista;
 - data odierna;
 - condizione;
 - note di uscita
- **IU16b: Selezione obbligatoria dello stato di rientro**
 - La finestra di restituzione deve presentare un selettore per registrare lo stato di conservazione attuale del volume preimpostato dinamicamente sullo stesso valore registrato al momento dell'erogazione (RD19).
- **IU16c: Disabilitazione dinamica degli stati superiori**
 - Il selettore dello stato di rientro (IU16b) deve disabilitare automaticamente tutte le opzioni di condizione del libro superiori a quella registrata all'uscita (RD18).
- **IU16d: Obbligo di motivazione per deterioramento**
 - Qualora lo stato di rientro selezionato sia inferiore a quello di uscita (RD18), l'interfaccia deve rendere obbligatoria la compilazione del campo "Note di rientro", inibendo la conferma fino all'inserimento del testo.
- **IU16e: Comando per la dichiarazione di smarrimento**
 - La finestra deve fornire un comando d'azione alternativo ("Smarrito") per innescare la procedura di gestione dello smarrimento (RD17).

2.1.4.4 Feedback Visivo e Sicurezza

- **IU17: Aggiornamento dinamico liste**
 - L'interfaccia deve aggiornare automaticamente i dati mostrati a schermo non appena viene completata con successo un'operazione di inserimento (RF03, RF10, RF23), modifica (RF05, RF14) o

eliminazione/estinzione prestito (RF06, RF15, RF23). Il comportamento si applica ai seguenti elenchi:

- catalogo libri
- registro lettori;
- gestione prestiti.
- **IU18: Evidenziazione dei prestiti in ritardo**
 - L'interfaccia deve evidenziare i prestiti con data di restituzione superata tramite un evidente cambio di formattazione visiva.
- **IU19: Interruzione operazioni in corso**
 - Il sistema deve fornire un comando dedicato all'interno delle schede per interrompere volontariamente un'operazione di inserimento (RF03, RF10, RF23) o modifica (RF05, RF14) in corso.
- **IU20: Avviso di sicurezza abbandono scheda input**
 - Se l'operatore tenta di annullare l'operazione o di cambiare schermata dopo aver modificato dei dati non ancora salvati (IU19), il sistema deve mostrare un messaggio di avviso per chiedere conferma prima di uscire.
- **IU21: Scarto dati non salvati**
 - Dopo la conferma di abbandono dell'operazione (IU20), il sistema deve svuotare i campi compilati e scartare tutte le modifiche, ripristinando la schermata al suo stato iniziale.
- **IU22: Feedback operativo errori**
 - In caso di dati errati o mancanti, il sistema deve mostrare un messaggio di avviso che spieghi chiaramente il problema, bloccando l'operazione finché il bibliotecario non corregge i dati o decide di annullare tutto (IU19).
- **IU23: Conferma di smarrimento**
 - Prima di registrare un libro come smarrito (IU16e), il sistema deve mostrare un messaggio di avviso per chiedere conferma all'operatore. Il messaggio deve spiegare chiaramente le conseguenze dell'azione (RD17).

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RF01	Visualizzazione catalogo libri	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per utilizzare il sistema

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RF02	Ordinamento catalogo libri	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, l'ordinamento per autore è un bonus naturale.
RF03	Inserimento libro	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per popolare il sistema.
RF04	Visualizza libro	Funzionalità individuali	Alta	Necessario per consultare i dettagli e procedere alla modifica (RF05).
RF05	Modifica libro	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per rendere modificabile un libro
RF06	Rimozione libro	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per rimuovere un libro
RF07	Filtraggio catalogo	Funzionalità individuali	Bassa	Permette di personalizzare la visualizzazione del catalogo libri (RF01).
RF08	Ricerca libro	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, permette di trovare più velocemente un libro
RF09	Visualizzazione lista lettori	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per gestire i lettori.
RF10	Inserimento lettore	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per popolare lista lettori (RF09)
RF11	Visualizzazione affidabilità lettore	Funzionalità individuali	Bassa	Non richiesto, ma arricchisce enormemente la logica di business

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
				rendendo il sistema molto più utile e funzionale.
RF12	Visualizzazione lettore	Funzionalità individuali	Alta	Necessario per gestire il lettore e visualizzarne i prestiti (RF13).
RF13	Visualizza attività lettore	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per utilizzo user-friendly del sistema.
RF14	Modifica lettore	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per modificare le informazioni di un lettore esistente
RF15	Rimuovi lettore	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per rimuovere un lettore
RF16	Ricerca lettore	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, permette di trovare più velocemente un lettore
RF17	Visualizza elenco prestiti	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente. Permette di avere traccia complessiva di tutti i prestiti
RF18	Ordina elenco prestiti	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, permette la personalizzazione dell'elenco prestiti
RF19	Filtra elenco prestiti	Funzionalità individuali	Bassa	permette un'ulteriore personalizzazione dell'elenco prestiti rispetto a RF18.

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RF20	Contatori prestati	Funzionalità individuali	Media	Utile per dare informazioni immediate al Bibliotecario.
RF21	Registrazione prestito	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per l'utilizzo del sistema
RF22	Gestione note	Funzionalità individuali	Bassa	Permette di tenere uno storico più dettagliato dei prestiti.
RF23	Registrazione restituzione	Funzionalità individuali	Alta	Richiesto dal committente, necessario per l'utilizzo del sistema
RF24	Registrazione di smarrimento	Funzionalità individuali	Bassa	Funzionalità aggiuntiva, utile per un utilizzo più approfondito del sistema nella quotidianità di una biblioteca.
RF25	Visualizzazione bacheca	Funzionalità individuali	Media	Arricchisce il sistema fornendo una pagina di analisi generale.
RF26	Salvataggio	Persistenza	Alta	Richiesto dal committente.
RF27	Caricamento	Persistenza	Alta	Non richiesto dal committente ma permette di visualizzare l'archivio della biblioteca salvato in precedenza (RF26).
ED01- ED01a	Dati del libro	Esigenze di Dati	Alta	Dati obbligatori espressamente richiesti, essenziali per il corretto funzionamento del sistema.

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
ED01b	Dati di classificazione	Esigenza di Dati	Bassa	Aggiunge la possibilità di ulteriore analisi e personalizzazione dei libri della biblioteca.
ED02	Controllo formato ISBN	Esigenze di Dati	Media	Necessario affinché nel sistema siano presenti solo ISBN validi.
ED03	Controllo e-mail	Esigenze di Dati	Media	Necessario affinché nel sistema siano presenti solo email concordi agli standard.
ED04	Dati del lettore	Esigenze di Dati	Alta	Dati obbligatori espressamente richiesti
ED05-ED05a	Dati base del prestito	Esigenze di Dati	Alta	Essenziali per l'utilizzo del sistema.
ED05b	Dati di conservazione e note	Esigenze di Dati	Bassa	essenziale per sviluppare il sistema di affidabilità (RD08).
RD01	Valori di giacenza consentiti	Regole di Dominio	Media	Permette di velocizzare la registrazione del libro (RF03) dopo un periodo di assenza
RD02	Eliminazione di libri con prestiti attivi	Regole di Dominio	Media	Utile a rendere più robusto il sistema.
RD03	Vincoli sulla modifica di un libro	Regole di Dominio	Media	Gestione avanzata per evitare contraddizioni e corruzione dati.
RD04	Unicità degli identificatori	Regole di Dominio	Alta	L'ISBN e la matricola devono essere univoci

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
				essendo l'identificatore di un libro.
RD05	Vocabolari controllati per tipologie e generi	Regole di Dominio	Bassa	Legato a RF07, utile per velocizzare ricerche e maggior personalizzazione di visualizzazione (RF01)
RD06	Calcolo dinamico delle giacenze	Regole di Dominio	Alta	Essenziale per la gestione della biblioteca
RD07	Eliminazione di lettori con prestiti attivi	Regole di Dominio	Media	Utile per evitare prestiti orfani e dare robustezza al sistema
RD08	Affidabilità lettore	Regole di Dominio	Bassa	Funzionalità aggiuntiva, utile per arricchire e facilitare l'esperienza sul sistema.
RD09	Immutabilità affidabilità	Regole di Dominio	Bassa	Necessario a RD08 per evitare corruzione dati da parte del bibliotecario.
RD10	Riabilitazione lettore bloccato	Regole di Dominio	Bassa	Utile come proseguimento logico di RD08.
RD11	Blocco operativo	Regole di dominio	Bassa	Necessario per gestire correttamente i permessi dei lettori sanzionati, di supporto a RD08 e RD10 e RD17
RD12	Disponibilità copie	Regole di Dominio	Alta	Richiesto dal committente. Necessario per la corretta gestione della biblioteca.
RD13	Limite massimo prestiti	Regole di Dominio	Alta	Richiesto dal committente.

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RD14	Unicità del prestito	Regole di Dominio	Media	Utile per una corretta gestione della biblioteca.
RD15	Conservazione dello storico prestiti	Regole di Dominio	Bassa	Non richiesto dal committente, utile per tenere traccia dell'attività del lettore.
RD16	Durata del prestito	Regole di Dominio	Alta	Automatizza il calcolo della scadenza agevolando il bibliotecario.
RD17	Smarrimento	Regole di Dominio	Bassa	Non richiesto, utile per un utilizzo più approfondito del sistema nella quotidianità di una biblioteca.
RD18	Coerenza stato conservativo libro	Regole di Dominio	Bassa	Utile per dare robustezza al sistema.
RD19	Stato conservativo predefinito	Regole di Dominio	Bassa	Essenziale per velocizzare le procedure di registrazione (RF21) e restituzione (RF23) nel caso in cui venga sviluppato il sistema di Affidabilità (RD08)
IU01-04	Navigazione e struttura principale	Interfaccia Utente	Alta	Struttura base necessaria per accedere alle funzionalità richieste.
IU05-08	Layout e campi form	Interfaccia Utente	Media	Standardizzazione dell'interfaccia utente facilitando l'apprendimento all'utilizzo del sistema per il bibliotecario

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
IU09	Automazione inserimento copie	Interfaccia Utente	Bassa	permette di facilitare l'esperienza del bibliotecario sul sistema
IU10-14	Viste di dettaglio (lettore/libro/prestito)	Interfaccia Utente	Alta	Schermate primarie per rispettare le richieste di visualizzazione della traccia.
IU15	Modalità di visualizzazione lista prestiti	Interfaccia Utente	Media	Utile per l'usabilità e personalizzazione di visualizzazione lista prestiti (RF17).
IU16-IU16a	Finestra di restituzione prestito	Interfaccia Utente	Alta	Necessaria per completare il flusso di vita del prestito (RF23).
IU16b-IU16c-IU16d-IU16e	Finestra di restituzione prestito approfondita	Interfaccia Utente	Bassa	Utile solo se si sviluppa il sistema di affidabilità (RD08) e smarrimento (RD17)
IU17	Aggiornamento dinamico liste	Interfaccia Utente	Alta	Fondamentale per un'interfaccia reattiva e moderna.
IU18	Evidenziazione dei prestiti in ritardo	Interfaccia Utente	Alta	Richiesto esplicitamente dal committente, migliora l'esperienza del bibliotecario sul sistema.
IU19-21	Avvisi di sicurezza e annullamento	Interfaccia Utente	Media	Prevedono perdite accidentali di dati. Double-check per azioni definitive.
IU22	Feedback operativo errori	Interfaccia Utente	Alta	Indispensabile per guidare il bibliotecario quando i

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
				controlli (RD/ED) falliscono.
IU23	Conferma di Smarrimento	Interfaccia Utente	Bassa	Utile come double-check, dipendente da RD17

2.2 Requisiti non funzionali

2.2.1 Prestazioni

- RNF01: **Tempi di risposta dell'interfaccia**
 - Il passaggio tra le viste principali (IU03) deve completarsi in meno di 1 secondo.
- RNF02: **Tempi di ricerca, filtro e ordinamento**
 - Ricerche, filtri e ordinamenti (RF02, RF07, RF08, RF16, RF18, RF19) devono mostrare il risultato in meno di 1 secondo.

2.2.2 Affidabilità

- RNF03: **Integrità della persistenza**
 - Un ciclo salvataggio → caricamento deve ripristinare lo stato identico del sistema: libri, lettori, prestiti con storico, indici di affidabilità e stati di blocco (RF26, RF27).
- RNF04: **Gestione di file non validi**
 - Se il file da caricare è assente, corrotto o incompatibile (RF27), il sistema deve mostrare un messaggio esplicativo e lasciare invariato lo stato corrente, senza interrompersi.
- RNF05: **Gestione delle eccezioni**

- Ogni eccezione non prevista deve essere intercettata e notificata al bibliotecario con un messaggio comprensibile. L'applicazione deve restare utilizzabile.
- **RNF06: Atomicità delle operazioni**
 - Un'operazione che coinvolge più dati (registrazione di un prestito, restituzione, smarrimento, RF21, RF23, RD15) deve completarsi interamente oppure non produrre alcuna modifica. Non devono esistere stati parziali.

2.2.3 Usabilità

- **RNF07: Adattabilità della finestra**
 - L'interfaccia deve essere pienamente utilizzabile a partire da una risoluzione di 1280×720 pixel. Nessuna funzione deve risultare non raggiungibile.
- **RNF08: Efficienza dell'operazione frequente**
 - Dalla scheda del lettore, la registrazione di un prestito (RF21) deve richiedere al massimo 5 interazioni (clic o selezioni), esclusa la digitazione di eventuali note.

2.2.4 Manutenibilità

- **RNF09: Separazione dei livelli**
 - La logica di business (modello, regole di dominio, persistenza) non deve dipendere dalle classi JavaFX.
- **RNF10: Test automatici**
 - La logica di business deve essere verificata con test JUnit che coprano l'interfaccia pubblica dei metodi principali contenenti logica di dominio (RD01–RD19, ED02, ED03), garantendo la verifica formale del calcolo dell'affidabilità (RD08) e del ciclo di persistenza (RNF03, RNF06).

2.2.5 Vincoli tecnologici

- **RNF11: Linguaggio e framework**
 - Il sistema deve essere sviluppato in Java 17 (o superiore) con JavaFX per l'interfaccia grafica.
- **RNF12: Build con Maven**
 - Il progetto deve compilare, eseguire i test e avviarsi tramite Maven, senza passaggi manuali oltre all'installazione del JDK.

2.3 Tabella di Tracciabilità

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RNF01	Tempi di risposta GUI	Prestazioni	Media	Garantisce reattività tra le viste principali (IU03).
RNF02	Tempi di ricerca, filtro e ordinamento	Prestazioni	Media	Evita cali di prestazioni nelle funzioni di consultazione (RF02, RF07, RF08, RF16, RF18, RF19)
RNF03	Integrità della persistenza	Affidabilità	Alta	Richiesto dal committente, ripristino esatto dello stato (RF26, RF27).
RNF04	Gestione di file non validi	Affidabilità	Alta	Completa RF27 nei casi di errore.
RNF05	Gestione delle eccezioni	Affidabilità	Alta	Previene crash e supporta il feedback di IU22.
RNF06	Atomicità delle operazioni	Affidabilità	Alta	Garantisce coerenza tra prestiti, copie e affidabilità (RF21, RF23, RD15).
RNF07	Adattabilità della finestra	Usabilità	Bassa	Garantisce utilizzabilità su schermi diversi (IU01).
RNF08	Efficienza dell'operazione frequente	Usabilità	Media	Rende rapido il flusso principale della biblioteca (RF21, IU10c).
RNF09	Separazione dei livelli	Manutenibilità	Alta	Richiesto dal committente, abilita i test sulla logica

ID	Nome	Categoria	Priorità	Tracciabilità
RNF10	Test automatici	Manutenibilità	Alta	Richiesto dal committente (RD01–RD19, ED02, ED03).
RNF11	Linguaggio e framework	Vincoli tecnologici	Alta	Richiesto dal committente.
RNF12	Build con Maven	Vincoli tecnologici	Alta	Richiesto dal committente.

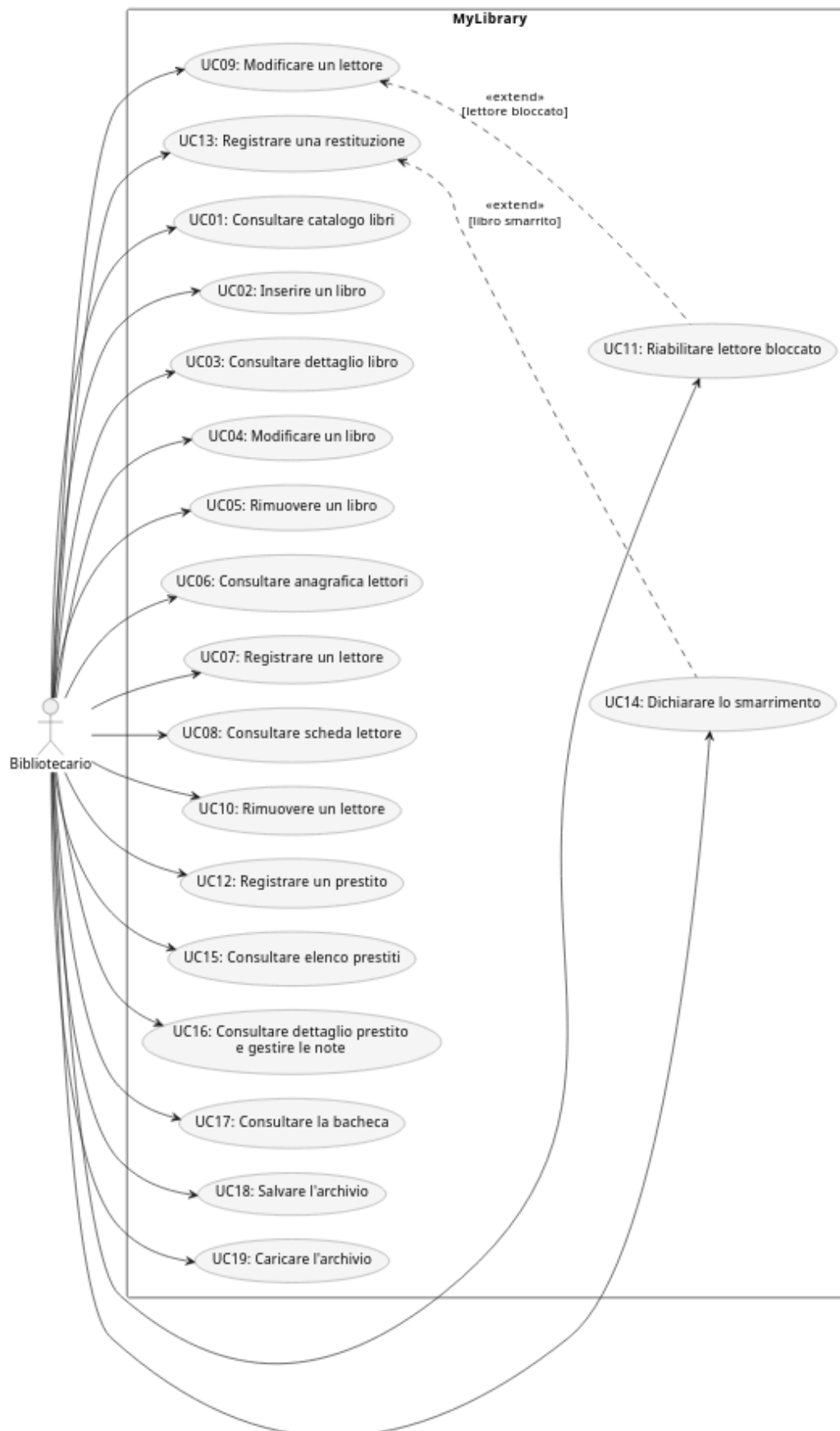
3. Casi d'uso

3.1 Tabella di tracciabilità

ID	Caso d'uso	Requisiti coperti
UC01	Consultare il catalogo libri (ordina, filtra, cerca)	RF01, RF02, RF07, RF08
UC02	Inserire un libro	RF03, ED01, ED02, RD04 _a , IU09
UC03	Consultare il dettaglio di un libro	RF04, IU13
UC04	Modificare un libro	RF05, RD01, RD03
UC05	Rimuovere un libro	RF06, RD02
UC06	Consultare l'anagrafica lettori (lista e ricerca)	RF09, RF16
UC07	Registrare un lettore	RF10, ED03, ED04, RD04 _b
UC08	Consultare la scheda di un lettore	RF11, RF12, RF13, IU10–IU12
UC09	Modificare un lettore	RF14, RD09, IU08, IU11 _a
UC10	Rimuovere un lettore	RF15, RD07
UC11	Riabilitare un lettore bloccato	RD10, RD11, IU11 _b
UC12	Registrare un prestito	RF21, RD12–RD14, RD16, RD19
UC13	Registrare una restituzione	RF22, RF23, ED05 _b , RD08, RD17, RD18, RD19, IU16
UC14	Dichiarare lo smarrimento	RD17, RF24, IU16 _e , IU23
UC15	Consultare l'elenco globale dei prestiti	RF17–RF20, IU15, IU18
UC16	Consultare il dettaglio di un prestito e visualizzare le note.	RF22, IU14

ID	Caso d'uso	Requisiti coperti
UC17	Consultare la bacheca	RF25, IU02
UC18	Salvare l'archivio	RF26
UC19	Caricare l'archivio	RF27

3.2 Diagramma UML



3.3 Descrizione dei casi d'uso

Nota sull'Attore di Sistema:

Poiché il software è pensato esclusivamente per la gestione interna della biblioteca, l'unico utente (attore principale) di tutte le funzioni descritte è il Bibliotecario. Per evitare ripetizioni, questa figura è sottintesa in ogni caso d'uso e non verrà ripetuta ogni volta.

UC01: Consultare il catalogo libri

- **Descrizione:** Il bibliotecario consulta l'elenco dei libri a catalogo, potendo ordinarlo, filtrarlo e cercare volumi specifici.
- **Precondizione:** L'applicazione è avviata e l'archivio è caricato a sistema.
- **Postcondizione:** Il bibliotecario visualizza le informazioni desiderate o prende atto dell'assenza dei volumi cercati.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona la voce "Catalogo libri" dal menu di navigazione laterale (IU03).
 2. Il sistema recupera l'elenco dei libri e lo visualizza ordinato alfabeticamente per titolo di default (RF01, RF02).
 3. Il bibliotecario consulta la vista desiderata.
 4. Il caso d'uso si conclude con successo.

Flussi alternativi:

- 2a. Il bibliotecario seleziona l'ordinamento per autore (RF02).
 - 2a.1 Il sistema aggiorna dinamicamente l'ordine dei record (IU17).
 - 2a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 2b. Il bibliotecario inserisce un termine (titolo, autore o ISBN) nella barra di ricerca (RF08).
 - 2b.1 Il sistema applica una ricerca parziale e case-insensitive aggiornando i risultati a schermo in tempo reale (RF08, IU17).
 - 2b.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 2c. Il bibliotecario imposta un filtro per tipologia e/o per genere letterario tramite selettori (RF07, IU07).
 - 2c.1 Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i volumi rispondenti ai criteri impostati (IU17).
 - 2c.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 2d. A seguito di ricerca o filtraggio (flussi 2b o 2c) nessun elemento corrisponde ai parametri.

- 2d.1 Il sistema mostra un messaggio esplicativo a schermo ("Nessun risultato").
- 2d.2 L'esecuzione riprende dal punto 3 (il bibliotecario può reimpostare i filtri).
- 2e. All'apertura della sezione (punto 2) l'archivio risulta privo di volumi registrati.
 - 2e.1 Il sistema visualizza una schermata informativa invitando all'inserimento del primo libro.
 - 2e.2 Il caso d'uso termina

UC02: Inserire un libro

- **Descrizione:** Il bibliotecario registra un nuovo volume in archivio.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario è nella schermata del catalogo libri (UC01).
- **Post-condizioni:** Il libro è inserito in catalogo, oppure le copie totali di un ISBN esistente sono state aumentate.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario apre la maschera di inserimento, con tutti i campi di input vuoti (IU06).
 2. Il bibliotecario compila titolo, autori, anno di pubblicazione, codice ISBN e copie totali (ED01a).
 3. Il bibliotecario seleziona tipologia e genere letterario da selettori chiusi (IU07).
 4. Il bibliotecario conferma l'operazione di inserimento.
 5. Il sistema valida i dati (ED02, RD04a) e registra il nuovo libro.
 6. Il sistema aggiorna dinamicamente l'elenco del catalogo (IU17).
- **Flusso alternativo:**
- 2a. Il bibliotecario inserisce un codice ISBN già presente a sistema.
 - 2a.1 Il sistema avvisa il bibliotecario (IU09).
 - 2a.2 Il sistema precompila i campi descrittivi bloccandone la modifica (IU09).
 - 2a.3 Il sistema lascia modificabile un apposito campo numerico in cui inserire esclusivamente la quantità di copie aggiuntive da sommare al totale attuale (IU09, RD04a).
 - 2a.4 L'esecuzione riprende dal punto 4.
- 4a. Il bibliotecario non ha compilato tutti i dati obbligatori o l'ISBN non è valido.

- 4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo e blocca l'operazione (IU22).
- 4a.2 L'esecuzione riprende dal punto 2.
- **4b.** Il bibliotecario annulla volontariamente l'operazione in corso (IU19).
 - 4b.1 Il sistema mostra un avviso chiedendo conferma di abbandono (IU20).
 - 4b.2 Dopo la conferma, il sistema svuota i campi e scarta tutti i dati non salvati (IU21).
 - 4b.3 Il caso d'uso termina.

UC03: Consultare il dettaglio di un libro

- **Descrizione:** Il bibliotecario accede alla scheda completa di un libro specifico.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario ha aperto la vista del catalogo libri (UC01).
- **Post-condizioni:** Il bibliotecario visualizza le informazioni e ha a disposizione i comandi per le funzioni di gestione (UC04, UC05) o per tornare alla vista generale (IU04).
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario individua il libro desiderato nella lista del catalogo.
 2. Il bibliotecario seleziona la riga corrispondente al libro.
 3. Il sistema apre la scheda di dettaglio (IU13), mostrando in sola lettura i dati bibliografici generali e le copie totali/disponibili calcolate (IU13a, RD06).
 4. Il sistema visualizza contestualmente la sezione con l'elenco dei prestiti attualmente in corso associati a quel volume (IU13b).
- **Flusso alternativo:**
 - Non sono previsti casi eccezionali data la semplicità del caso d'uso.

UC04: Modificare un libro

- **Descrizione:** Il bibliotecario aggiorna le informazioni descrittive o le giacenze di un volume esistente (RF05).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella scheda di dettaglio del libro (UC03).
- **Post-condizioni:** Le modifiche al volume sono state salvate permanentemente in memoria.
- **Flusso principale:**

1. Il bibliotecario seleziona l'azione "Modifica" dalla scheda di dettaglio (IU13a).
 2. Il sistema apre la maschera di modifica presentando i campi di input precompilati con i dati attualmente salvati (IU08). Il campo ISBN è in sola lettura e non alterabile (RD03).
 3. Il bibliotecario modifica i campi descrittivi consentiti o aggiorna il numero di copie totali.
 4. Il bibliotecario conferma l'operazione di modifica.
 5. Il sistema verifica i vincoli (RD03) e salva le modifiche in archivio.
 6. Il sistema aggiorna dinamicamente il catalogo e i dati a schermo (IU17).
- **Flusso alternativo:**
 - 3a. Il bibliotecario imposta il numero di copie totali a zero.
 - 3a.1 Il sistema accetta l'operazione rendendo il libro temporaneamente indisponibile, senza procedere alla sua eliminazione (RD01).
 - 3a.2 L'esecuzione riprende dal punto 4.
 - 4a. Il numero di copie totali inserite risulta inferiore al numero di prestiti attualmente attivi per quel volume (RD03).
 - 4a.1 Il sistema blocca il salvataggio e mostra un messaggio di errore esplicativo (IU22).
 - 4a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
 - 4b. Il bibliotecario annulla l'operazione di modifica in corso (IU19).
 - 4b.1 Il sistema mostra l'avviso di sicurezza per abbandono dati non salvati (IU20).
 - 4b.2 A seguito di conferma, il sistema ripristina i campi con i dati originali salvati, scartando le modifiche non confermate (IU21).
 - 4b.3 Il caso d'uso termina.

UC05: Rimuovere un libro

- **Descrizione:** Il bibliotecario elimina definitivamente un volume dal sistema (RF06).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella scheda di dettaglio del libro (UC03).
- **Post-condizioni:** Il libro è rimosso definitivamente dall'archivio e il catalogo risulta aggiornato.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Elimina" dalla scheda di dettaglio (IU13a).

2. Il sistema mostra un avviso chiedendo conferma per procedere all'eliminazione.
 3. Il bibliotecario conferma l'operazione.
 4. Il sistema elimina il libro e aggiorna dinamicamente il catalogo (IU17).
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
 - 3a. Ci sono prestiti attualmente attivi associati a quel libro o prestiti conclusi presenti nel suo storico (RD02).
 - 3a.1 Il sistema blocca l'operazione per preservare i vincoli di integrità dell'archivio.
 - 3a.2 Il sistema mostra un messaggio esplicativo spiegando il motivo del blocco.
 - 3a.3 L'esecuzione riprende dal punto 1.
 - 3b. Il bibliotecario annulla l'operazione rifiutando la conferma.
 - 3b.1 Il caso d'uso termina.

UC06: Consultare l'anagrafica lettori

- **Descrizione:** Il bibliotecario consulta la lista dei lettori iscritti alla biblioteca e può ricercare utenti specifici.
- **Pre-condizioni:** L'applicazione è avviata e l'archivio è caricato a sistema.
- **Post-condizioni:** Il bibliotecario individua il lettore desiderato o constata la sua assenza.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona "Anagrafica lettori" dal menu di navigazione laterale (IU03).
 2. Il sistema mostra tutti i lettori registrati, ordinati di default per cognome e nome (RF09).
 3. Il bibliotecario consulta la vista desiderata.
 4. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- 2a. Il bibliotecario digita un cognome o una matricola nella barra di ricerca (RF16).
 - 2a.1 Il sistema applica una ricerca a corrispondenza parziale e aggiorna i risultati a schermo in tempo reale (IU17).
 - 2a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 2b. A seguito di ricerca (2a) nessun lettore corrisponde ai parametri inseriti.

- 2b.1 Il sistema mostra la lista vuota accompagnata da un messaggio esplicativo ("Nessun risultato").
- 2b.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 2c. All'apertura della sezione (punto 2) l'archivio risulta privo di lettori registrati.
 - 2c.1 Il sistema visualizza una schermata informativa invitando alla registrazione del primo lettore.
 - 2c.2 Il caso d'uso termina.

UC07: Registrare un lettore

- **Descrizione:** Il bibliotecario inserisce un nuovo utente nell'archivio lettori della biblioteca.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella sezione anagrafica lettori (UC06).
- **Post-condizioni:** Il lettore è registrato a sistema e presente in anagrafica.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario clicca l'azione per inserire un "Nuovo lettore".
 2. Il sistema apre la maschera di registrazione con tutti i campi di input vuoti (IU06).
 3. Il bibliotecario inserisce i dati obbligatori: nome, cognome, matricola ed e-mail istituzionale (ED04). Può aggiungere ruolo e telefono.
 4. Il bibliotecario conferma l'operazione.
 5. Il sistema verifica i campi obbligatori e il corretto formato dell'e-mail (ED03) e l'univocità della matricola (RD04b).
 6. Il sistema registra il lettore assegnandogli un'affidabilità iniziale di 60/100 (RD08).
 7. L'elenco lettori si aggiorna dinamicamente (IU17).
- **Flusso alternativo:**
- 5a. L'e-mail inserita non è in formato valido o mancano campi obbligatori (ED03, ED04).
 - 5a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo e blocca l'operazione (IU22).
 - 5a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 5b. La matricola inserita è già associata a un altro lettore a sistema (RD04b).
 - 5b.1 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo e inibisce il salvataggio (IU22).
 - 5b.2 L'esecuzione riprende dal punto 3
- 5c. Il bibliotecario annulla volontariamente l'operazione in corso (IU19).

- 5c.1 Il sistema chiede conferma di abbandono se sono stati digitati dei dati (IU20).
- 5c.2 Dopo la conferma, il sistema scarta i dati inseriti e ripristina la schermata (IU21).
- 5c.3 Il caso d'uso termina.

UC08: Consultare la scheda di un lettore

- **Descrizione:** Il bibliotecario accede al cruscotto operativo e informativo completo di un lettore specifico.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella lista dell'anagrafica lettori (UC06).
- **Post-condizioni:** Il bibliotecario visualizza le attività dell'utente e può innescare azioni gestionali (UC09, UC10, UC12, UC13).
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona un lettore dalla lista.
 2. Il sistema mostra la schermata operativa di dettaglio (IU10), includendo l'elenco dei prestiti attualmente in corso (RF13, IU10a).
 3. Il sistema visualizza contestualmente l'indicatore grafico dell'affidabilità (RF11, IU12) e la sezione integrata con lo storico dei prestiti conclusi e le statistiche (IU10b).
 4. I prestiti in corso la cui data di restituzione è superata vengono immediatamente evidenziati a schermo (IU18).
 5. Il bibliotecario può eventualmente selezionare l'accesso alla sezione anagrafica completa (IU11) per la gestione dei dati.
- **Flusso alternativo:**
 - Non sono previsti casi eccezionali data la semplicità del caso d'uso.

UC09: Modificare un lettore

- **Descrizione:** Il bibliotecario aggiorna i dati anagrafici di un lettore esistente nell'archivio.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella scheda anagrafica del lettore (UC08).
- **Post-condizioni:** I dati anagrafici del lettore risultano aggiornati e salvati nel sistema.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario clicca l'azione "Modifica" (IU11a).

2. Il sistema apre la maschera di modifica presentando i campi precompilati con i dati correnti (IU08). L'indice di affidabilità non è esposto come campo modificabile (RD09).
 3. Il bibliotecario modifica i dati desiderati e conferma.
 4. Il sistema valida i formati inseriti (ED03) e salva le modifiche.
 5. La scheda del lettore si aggiorna dinamicamente a schermo (IU17).
- **Flusso alternativo:**
 - 2a. Il lettore selezionato si trova in stato di blocco operativo (RD11).
 - 2a.1 Il sistema rende visibile nella maschera il comando condizionale "Riabilita" (IU11b).
 - 2a.2 L'esecuzione prosegue al punto 3 o innesca il caso d'uso di riabilitazione (UC11).
 - 4a. I dati inseriti non sono validi (es. formato e-mail errato).
 - 4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo e inibisce il salvataggio (IU22).
 - 4a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
 - 4b. Il bibliotecario annulla l'operazione in corso (IU19).
 - 4b.1 Il sistema chiede conferma di abbandono (IU20).
 - 4b.2 A seguito di conferma, il sistema scarta le modifiche non salvate (IU21).
 - 4b.3 Il caso d'uso termina.

UC10: Rimuovere un lettore

- **Descrizione:** Il bibliotecario elimina definitivamente l'anagrafica di un utente (RF15).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario è nella scheda anagrafica del lettore (UC08).
- **Post-condizioni:** L'anagrafica del lettore è rimossa dall'archivio e le liste sono aggiornate.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario clicca l'azione "Elimina" (IU11a).
 2. Il sistema mostra un avviso chiedendo conferma per l'eliminazione.
 3. Il bibliotecario conferma l'operazione.
 4. Il sistema elimina l'anagrafica e torna alla lista lettori aggiornandola (IU17).
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- 3a. Il lettore ha prestiti attualmente in corso oppure possiede uno storico di prestiti conclusi (RD07).

- 3a.1 Il sistema blocca l'operazione per preservare l'integrità dei dati e dello storico.
- 3a.2 Il sistema mostra un messaggio di errore spiegando il motivo (IU22).
- 3a.3 L'esecuzione riprende dal punto 1.
- 3b. Il bibliotecario annulla l'operazione rifiutando la conferma.
 - 3b.1 Il caso d'uso termina.

UC11: Riabilitare un lettore bloccato

- **Descrizione:** Il bibliotecario rimuove lo stato di blocco operativo di un utente.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nella scheda di modifica di un lettore che si trova in stato di blocco operativo (RD11, IU11b).
- **Post-condizioni:** L'account è sbloccato e l'affidabilità ripristinata al minimo operativo.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario individua il comando condizionale "Riabilita" (IU11b).
 2. Il bibliotecario clicca sul comando.
 3. Il sistema mostra un messaggio di conferma dello sblocco.
 4. Il bibliotecario conferma.
 5. Il sistema sblocca l'account impostando l'affidabilità a 10/100 (RD10).
 6. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- 3a. Il bibliotecario annulla l'operazione rifiutando la conferma.
 - 3a.1 Il lettore resta in stato di blocco.
 - 3a.2 Il caso d'uso termina.

UC12: Registrare un prestito

- **Descrizione:** Il bibliotecario eroga un libro a un lettore (RF21).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario è nella scheda del lettore (UC08).
- **Post-condizioni:** Il prestito è registrato, inserito tra gli attivi e le giacenze sono aggiornate.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario clicca "Nuovo prestito" dalla scheda del lettore (IU10a).
 2. Il sistema apre la finestra dedicata (IU10c).

3. Il bibliotecario seleziona un libro dal catalogo.
 4. Il bibliotecario compila lo stato di conservazione in uscita (preimpostato su "buono", RD19), inserisce eventuali note (ED05b) e specifica/modifica la data di restituzione prevista (preimpostata a 15 giorni di default, RD16).
 5. Il bibliotecario conferma l'operazione.
 6. Il sistema imposta la data di inizio a oggi e registra la scadenza indicata (RD16).
 7. Il sistema scala dinamicamente una copia dalle disponibilità del volume (RD06).
 8. Il prestito compare tra le attività in corso del lettore (IU17).
- **Flusso alternativo:**
 - 2a. Il lettore selezionato si trova in stato di blocco operativo (RD11).
 - 2a.1 Il sistema impedisce l'avvio della procedura di prestito mostrando un avviso esplicativo (IU22).
 - 2a.2 Il caso d'uso termina.
 - 5a. Il lettore ha già 3 libri attualmente in carico (RD13).
 - 5a.1 Il sistema nega l'operazione mostrando un messaggio di limite raggiunto (IU22).
 - 5a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
 - 5b. Il libro selezionato non ha copie disponibili in questo momento (RD12).
 - 5b.1 Il sistema nega l'operazione mostrando un errore esplicativo (IU22).
 - 5b.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
 - 5c. Il lettore ha già in carico quel medesimo titolo (RD14).
 - 5c.1 Il sistema nega l'operazione per unicità del prestito (IU22).
 - 5c.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
 - 5d. La data di restituzione inserita manualmente risulta antecedente alla data odierna di inizio prestito (RD16).
 - 5d.1 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo e inibisce il salvataggio (IU22).
 - 5d.2 L'esecuzione riprende dal punto 4.
 - 5e. Il bibliotecario annulla volontariamente l'operazione (IU19).
 - 5e.1 A seguito di conferma di scarto (IU20, IU21), il caso d'uso termina

UC13: Registrare una restituzione

- **Descrizione:** Il bibliotecario chiude un prestito registrando il rientro del volume (RF23).
- **Pre-condizioni:** Esiste un prestito attivo in corso.

- **Post-condizioni:** Il prestito è concluso e conservato nello storico (RD15); le copie e l'affidabilità sono ricalcolate.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario clicca l'azione "Restituisci" dal dettaglio del prestito o dalla scheda del lettore (IU14c).
 2. Il sistema apre la finestra mostrando in sola lettura i dati del prestito, le date e le condizioni di uscita (IU16a).
 3. Il bibliotecario seleziona lo stato di rientro (preimpostato su quello di uscita, RD19). Gli stati superiori (migliorativi) risultano disabilitati (RD18, IU16c).
 4. Il bibliotecario conferma l'operazione.
 5. Il sistema chiude il prestito liberando la copia (RD06) e ricalcola l'affidabilità del lettore in base a scadenze e usura (RD08).
 6. Le liste e i contatori si aggiornano (IU17).
- **Flusso alternativo:**
- **1a.** Il libro risulta smarrito o irrecuperabile.
 - **1a.1** Il bibliotecario clicca l'azione "Smarrito" (IU16e).
 - **1a.2** L'esecuzione passa al caso d'uso UC14
- **4a.** Lo stato conservativo di rientro selezionato è inferiore (peggiorato) rispetto a quello di uscita.
 - **4a.1** Il sistema inibisce la conferma e rende obbligatoria la compilazione del campo "Note di rientro" (IU16d).
 - **4a.2** L'esecuzione riprende dal punto 4 (dopo l'inserimento della nota).
- **5a.** A seguito di penalità per ritardo o deterioramento, l'affidabilità del lettore scende a 0 o a valori negativi (RD08).
 - **5a.1** Il sistema fissa l'affidabilità a 0 e attiva esplicitamente lo stato di blocco operativo dell'account (RD08, RD11).
 - **5a.2** L'esecuzione riprende dal punto 6.

UC14: Dichiarare lo smarrimento

- **Descrizione:** Il bibliotecario registra la perdita irrimediabile di un volume in prestito (RF24).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario è all'interno della finestra di restituzione (UC13).
- **Post-condizioni:** Il prestito è chiuso per smarrimento, il lettore è bloccato e l'inventario subisce una riduzione.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona il comando alternativo "Smarrito" (IU16e).

2. Il sistema mostra un avviso di sicurezza specificando le conseguenze irreversibili dell'azione (IU23).
 3. Il bibliotecario conferma.
 4. Il sistema esegue contestualmente tre azioni (RD17): azzera l'affidabilità ponendo il lettore in blocco operativo (RD11), chiude il prestito salvandolo nello storico, e riduce di un'unità le copie totali del libro.
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
 - 3a. Il bibliotecario annulla l'operazione rifiutando la conferma.
 - 3a.1 Il sistema non applica modifiche e mantiene aperta la finestra di restituzione.
 - 3a.2 Il caso d'uso termina.

UC15: Consultare l'elenco globale dei prestiti

- **Descrizione:** Il bibliotecario accede alla panoramica completa di tutti i prestiti in corso (RF17).
- **Pre-condizioni:** L'applicazione è avviata e l'archivio è caricato a sistema.
- **Post-condizioni:** Il bibliotecario visualizza le informazioni desiderate sui prestiti attuali.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona la sezione "Prestiti" dal menu principale (IU03).
 2. Il sistema mostra l'elenco aggregato, ordinato di default per data di restituzione prevista (RF18).
 3. I prestiti la cui data di restituzione è superata vengono evidenziati visivamente (IU18).
 4. Il bibliotecario consulta la vista.
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- 2a. All'apertura della sezione l'archivio risulta privo di prestiti attivi.
 - 2a.1 Il sistema visualizza una schermata informativa indicando l'assenza di prestiti in corso.
 - 2a.2 Il caso d'uso termina.
- 4a. Il bibliotecario modifica l'ordinamento o alterna la visuale tra "vista per lettore" e "vista per libro" (IU15).
 - 4a.1 Il sistema aggiorna dinamicamente la disposizione a schermo.
 - 4a.2 L'esecuzione riprende dal punto 3.
- 4b. Il bibliotecario applica filtri per tipologia e/o genere letterario (RF19).

- *4b.1* Il sistema filtra i risultati e aggiorna dinamicamente i contatori di "prestiti attivi" e "prestiti in ritardo" in base ai record filtrati (RF20).
- *4b.2* L'esecuzione riprende dal punto 4.

UC16: Consultare il dettaglio di un prestito

- **Descrizione:** Il bibliotecario visualizza le informazioni specifiche di un prestito in corso o storicizzato.
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario si trova nell'elenco globale dei prestiti (UC15) o all'interno delle viste di dettaglio di lettori e libri.
- **Post-condizioni:** Nessuna modifica ai dati, informazioni lette con successo.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario seleziona un prestito specifico dalla lista.
 2. Il sistema mostra in sola lettura i dati anagrafici del lettore, le informazioni sul volume in oggetto e le tempistiche (IU14a).
 3. Il sistema mostra un'area per il confronto visivo tra lo stato di conservazione in uscita e al rientro, affiancato dalle relative note testuali (IU14b, RF22).
 4. Il bibliotecario chiude la vista di dettaglio tornando alla schermata generale di origine (IU04).
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- *3a.* Il prestito in consultazione è attualmente in corso (non ancora concluso).
 - *3a.1* Lo stato conservativo di rientro e le relative note risultano vuoti/non disponibili.
 - *3a.2* L'interfaccia espone il comando operativo "Restituisci" (IU14c).
 - *3a.3* Se l'utente clicca su "Restituisci", si innesca il caso d'uso UC13.
- *3b.* Il prestito in consultazione è stato concluso a causa di uno smarrimento (RD17).
 - *3b.1* L'interfaccia mostra esplicitamente lo stato finale "Concluso per smarrimento".
 - *3b.2* L'esecuzione riprende dal punto 4.

UC17: Consultare la bacheca

- **Descrizione:** Il bibliotecario accede alla schermata principale per visualizzare i dati sintetici e i contatori di riepilogo della biblioteca.
- **Pre-condizioni:** L'applicazione è avviata.

- **Post-condizioni:** Il bibliotecario ha consultato le metriche generali e può procedere con le operazioni.
- **Flusso principale:**
 1. L'applicazione si avvia, oppure il bibliotecario seleziona la voce "Bacheca" dal menu di navigazione laterale (IU03).
 2. Il sistema presenta la schermata principale (IU02).
 3. Il sistema calcola e mostra in tempo reale i contatori sintetici: prestiti attivi, prestiti in ritardo, lettori registrati e volumi a catalogo (RF25).
 4. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
 - Non sono previsti casi eccezionali data la semplicità del caso d'uso.

UC18: Salvare l'archivio

- **Descrizione:** Il bibliotecario salva lo stato completo della biblioteca su file per garantirne la persistenza (RF26).
- **Pre-condizioni:** L'applicazione è avviata e l'archivio è popolato.
- **Post-condizioni:** Lo stato del sistema è stato salvato permanentemente su file in modo integro.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario innesca il comando di salvataggio dati.
 2. Il bibliotecario specifica il percorso e il nome del file.
 3. Il sistema serializza integralmente tutti i dati presenti in memoria: catalogo libri, anagrafiche lettori, prestiti attivi e storicizzati, indici di affidabilità e stati di blocco (RNF03).
 4. Il sistema genera o sovrascrive il file salvando l'archivio.
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
 - 2a. Il bibliotecario annulla l'operazione di selezione del percorso/file.
 - 2a.1 Il sistema annulla l'operazione senza creare o sovrascrivere alcun file.
 - 2a.2 Il caso d'uso termina.
 - 4a. Il salvataggio fallisce (es. per mancanza di permessi sul file system o spazio insufficiente).

- 4a.1 Il sistema intercetta l'eccezione (RNF05) e mostra un messaggio di errore (IU22).
- 4a.2 L'eventuale file di salvataggio preesistente non viene sovrascritto né corrotto.
- 4a.3 Il caso d'uso termina.

UC19: Caricare l'archivio

- **Descrizione:** Il bibliotecario ripristina lo stato operativo della biblioteca a partire da un file di salvataggio (RF27).
- **Pre-condizioni:** Il bibliotecario ha a disposizione un file di salvataggio generato dal sistema.
- **Post-condizioni:** L'archivio è caricato in memoria e l'interfaccia è pronta all'uso.
- **Flusso principale:**
 1. Il bibliotecario innesca il comando per il caricamento dell'archivio.
 2. Il bibliotecario seleziona dal proprio file system il file da caricare.
 3. Il sistema deserializza il file, ripristinando in memoria l'esatto stato del sistema (libri, lettori, prestiti, affidabilità) (RNF03).
 4. Il sistema aggiorna tutte le liste e i dati a schermo per riflettere il nuovo stato (IU17).
 5. Il caso d'uso termina.
- **Flusso alternativo:**
- 2a. Il bibliotecario annulla l'operazione di selezione del file.
 - 2a.1 Il sistema mantiene invariato lo stato corrente in memoria.
 - 2a.2 Il caso d'uso termina.
- 3a. Il file selezionato risulta assente, corrotto o di un formato incompatibile.
 - 3a.1 Il sistema intercetta l'errore senza generare crash improvvisi (RNF04).
 - 3a.2 Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo al bibliotecario (IU22).
 - 3a.3 Il sistema lascia completamente invariato lo stato corrente in memoria (RNF04).
 - 3a.4 Il caso d'uso termina.